

ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y PROBLEMA

Proyecto: Aplicación móvil Lemac DataLab

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Docente: Bastián Lisperguer

Integrantes:

- Marthin Celedon

- Martin Martiz

Grupo:

Sección: 003D

Fecha:

Versión: 1.0

1. Contexto de la organización
2. Problema principal
3. Actores involucrados
4. Necesidades detectadas
5. Situación actual y dificultades
6. Información que manejará el sistema
7. Reglas de negocio identificadas
8. Solución inicial propuesta

1. Contexto de la organización

Lemac DataLab es una organización dedicada al desarrollo de soluciones digitales. En este proyecto actúa como socio formador y plantea la necesidad de desarrollar un producto móvil orientado a que las personas usuarias puedan registrar, organizar y consultar información de autorreporte relacionada con cuatro ámbitos: neurodesarrollo, habilidades DBT, estado de ánimo y adicciones.

La solución se desarrollará como un Producto Mínimo Viable académico. Utilizará exclusivamente datos ficticios o sintéticos y no tendrá como finalidad sustituir la atención profesional, emitir diagnósticos ni entregar indicaciones médicas. El proyecto buscará validar una experiencia móvil coherente, comprensible y trazable.

2. Problema Principal

Actualmente, la información y las actividades relacionadas con neurodesarrollo, habilidades DBT, estado de ánimo y adicciones pueden quedar distribuidas entre notas personales, recordatorios, documentos, recursos educativos y registros separados. Esta fragmentación obliga a la persona usuaria a cambiar constantemente de herramienta, lo que dificulta mantener la continuidad y revisar su historial de actividad.

El problema principal consiste en la falta de un punto único, sencillo y accesible desde un dispositivo móvil que permita crear, organizar y consultar registros de autorreporte relacionados con estos cuatro ámbitos.

Esta situación puede provocar omisiones, registros inconsistentes, pérdida de continuidad y dificultades para revisar antecedentes o recordar actividades pendientes. Debido al carácter sensible del contexto, la solución también debe considerar la privacidad y la minimización de datos desde su diseño.

2.1 Síntesis del problema

Las personas usuarias no disponen de una herramienta móvil única que les permita organizar y consultar, de manera simple y continua, sus registros de autorreporte relacionados con neurodesarrollo, DBT, estado de ánimo y adicciones.

3. Actores involucrados

De acuerdo con el caso entregado, se identifican cuatro actores involucrados en el funcionamiento, administración y desarrollo de la solución

Actor	Descripción	Acciones principales
Usuario final	Persona que utiliza la aplicación para llevar sus registros personales ficticios.	Crear registros, consultar el historial, revisar resúmenes, modificar o eliminar sus registros, consultar contenidos y configurar recordatorios.
Responsable de contenidos	Persona encargada de mantener los contenidos generales disponibles en la aplicación.	Administrar catálogos, textos educativos, ejercicios y parámetros generales.
Administración u operación	Persona o equipo encargado del funcionamiento operativo de la solución.	Gestionar accesos de prueba, revisar la disponibilidad del servicio y entregar soporte funcional.
Equipo académico de desarrollo	Equipo de estudiantes responsable de construir el MVP.	Analizar el caso, diseñar, desarrollar, probar y documentar la aplicación móvil.

3.1 Actor principal

El usuario final será el actor principal del MVP, debido a que la solución está orientada principalmente al registro, organización y consulta de su propia actividad. La participación exacta de los responsables de contenidos y de administración deberá confirmarse al delimitar el alcance definitivo.

4. Necesidades detectadas

A partir del contexto, el problema y las funciones señaladas en el caso, se identifican las siguientes necesidades iniciales:

1. Disponer de un punto único para registrar información relacionada con neurodesarrollo, habilidades DBT, estado de ánimo y adicciones.
2. Realizar registros de manera rápida, simple y repetible desde un dispositivo móvil.
3. Organizar los registros según su fecha, ámbito y tipo de actividad.
4. Consultar registros anteriores para mantener continuidad y observar la actividad realizada.
5. Corregir o eliminar registros propios cuando sea necesario.
6. Consultar resúmenes de la información registrada.
7. Acceder a herramientas o contenidos educativos generales relacionados con los cuatro ámbitos.
8. Recordar actividades pendientes mediante recordatorios discretos que no revelen información sensible.

9. Utilizar la aplicación tanto con conexión a Internet como durante interrupciones temporales de conectividad.
10. Mantener los registros localmente y sincronizarlos cuando exista conexión, si esta funcionalidad queda incluida en el alcance definitivo.
11. Utilizar una interfaz comprensible, con textos legibles, contraste suficiente y navegación consistente.
12. Proteger la privacidad utilizando exclusivamente información ficticia o sintética durante el desarrollo académico.

4.1 Necesidad principal

La necesidad principal es contar con una aplicación móvil sencilla y accesible que centralice los registros de autorreporte de una persona usuaria, facilite su consulta posterior y permita mantener una continuidad de uso.

5. Situación actual y dificultades

Actualmente, las actividades y la información asociadas con los cuatro ámbitos pueden quedar separadas entre distintas herramientas y medios. Esta situación obliga a la persona usuaria a cambiar constantemente de aplicación o recurso, dificultando la organización de sus registros y la continuidad de sus actividades.

5.1 Dificultades identificadas

1. Fragmentación de la información: los registros, notas, recordatorios y contenidos pueden encontrarse distribuidos en diferentes medios.
2. Cambio constante de herramientas: la persona debe utilizar distintas aplicaciones o documentos para registrar y consultar su información.
3. Pérdida de continuidad: resulta difícil mantener un seguimiento ordenado de las actividades realizadas anteriormente.
4. Omisión de registros: la falta de una herramienta centralizada puede ocasionar que algunas actividades no sean registradas.
5. Registros inconsistentes: la información puede almacenarse con diferentes formatos o con datos incompletos.
6. Dificultad para consultar el historial: revisar registros anteriores puede resultar complejo si se encuentran dispersos.
7. Olvido de actividades pendientes: la ausencia de recordatorios organizados puede dificultar el cumplimiento de actividades u objetivos personales.
8. Privacidad de la información: debido al carácter sensible del dominio, la aplicación debe reducir la cantidad de datos almacenados y evitar exponer información en repositorios, capturas o demostraciones.
9. Interrupciones de conectividad: la aplicación debe contemplar que el usuario puede perder temporalmente la conexión a Internet.
10. Adaptación a dispositivos móviles: la interfaz debe funcionar correctamente en distintos tamaños de pantalla y mantener una navegación consistente.

5.2 Consecuencia general

En conjunto, estas dificultades reducen la facilidad de uso, la organización y la continuidad del autorregistro. Por ello, se requiere una solución móvil integrada que permita reunir las acciones principales en una experiencia sencilla y coherente.

6. Información que manejará el sistema

La aplicación utilizará únicamente información ficticia o sintética. A partir del caso se identifican inicialmente los siguientes grupos de datos:

Grupo de información	Datos principales
Usuario de prueba	Identificador o alias y preferencias básicas
Datos generales del registro	Identificador, fecha, hora, ámbito seleccionado y tipo de actividad
Neurodesarrollo	Rutinas, tareas, contexto, estrategia utilizada y resultado percibido
DBT	Habilidad practicada, situación o emoción relacionada, nivel de intensidad y práctica realizada
Estado de ánimo	Estado de ánimo, categoría, intensidad, contexto y nota opcional
Adicciones	Nivel de impulso o <i>craving</i> , desencadenante, acción protectora y estado del objetivo de prueba
Contenidos educativos	Catálogos, textos educativos, ejercicios y parámetros generales
Recordatorios	Preferencias, fecha, hora y estado de sincronización
Control del registro	Fecha y hora de creación, fecha de modificación y estado del registro

6.1 Información excluida

Debido a las restricciones del caso, el MVP académico no almacenará información clínica ni datos personales reales.

- Nombres reales.
- RUT.
- Datos de contacto personales.
- Diagnósticos médicos.
- Fichas clínicas.
- Prescripciones.
- Antecedentes médicos reales.
- Credenciales reales de Lemac DataLab.
- Tokens, llaves o accesos productivos.
- Información proveniente de sistemas clínicos reales.
- Datos de proveedores reales de salud.

6.2 Observación

La definición exacta de los campos obligatorios y opcionales deberá validarse con el docente. Si un dato no está suficientemente definido en el caso, se registrará como una duda y no se inventará una regla de funcionamiento

7. Reglas de negocio identificadas

Las siguientes reglas fueron identificadas directamente en el caso entregado. No corresponden a supuestos agregados por el equipo

RN-01: La aplicación utilizará exclusivamente datos ficticios o sintéticos durante su desarrollo y demostración.

RN-02: La aplicación no utilizará nombres reales, RUT, datos de contacto, diagnósticos, fichas clínicas, prescripciones ni antecedentes médicos reales.

RN-03: La solución no sustituirá la atención profesional.

RN-04: La aplicación no emitirá diagnósticos ni entregará indicaciones médicas.

RN-05: La aplicación no funcionará como servicio de urgencia.

RN-06: El usuario final será responsable de crear y gestionar sus propios registros.

RN-07: El usuario podrá corregir o eliminar sus propios registros.

RN-08: Cada registro de prueba deberá mantener su fecha, hora y estado.

RN-09: Los registros deberán poder organizarse por fecha, ámbito y tipo.

RN-10: La aplicación deberá considerar los cuatro ámbitos definidos: neurodesarrollo, DBT, estado de ánimo y adicciones.

RN-11: Las notas adicionales del usuario serán opcionales.

RN-12: Los recordatorios o notificaciones deberán ser discretos y no revelar información sensible en la pantalla bloqueada.

RN-13: La información sensible no deberá exponerse en repositorios, capturas de pantalla ni demostraciones.

RN-14: La aplicación deberá considerar privacidad y minimización de datos desde su diseño.

RN-15: La solución deberá separar claramente la interfaz móvil de los datos y servicios de la aplicación.

RN-16: Las integraciones del MVP deberán utilizar únicamente entornos y datos de prueba.

RN-17: No se compartirán credenciales reales, llaves, tokens ni accesos productivos.

RN-18: El MVP deberá concentrarse en Android y permitir evolucionar posteriormente hacia otras plataformas.

RN-19: La aplicación deberá contemplar el uso frecuente en sesiones breves.

RN-20: La aplicación deberá considerar interrupciones temporales de conectividad y mantener persistencia local de los registros de prueba.

RN-21: La cámara, la ubicación y el micrófono no serán necesarios para los flujos principales.

RN-22: La interfaz deberá utilizar textos legibles, contraste suficiente, controles claros y navegación consistente.

7.1 Clasificación

Categoría	Reglas
Privacidad y datos	RN-01, RN-02, RN-12, RN-13, RN-14 y RN-17
Responsabilidad y seguridad	RN-03, RN-04 y RN-05
Gestión de registros	RN-06, RN-07, RN-08, RN-09, RN-10 y RN-11
Funcionamiento técnico	RN-15, RN-16, RN-18, RN-19, RN-20 y RN-21
Accesibilidad	RN-22

8. Solución inicial propuesta

Se propone desarrollar un Producto Mínimo Viable de una aplicación móvil Android que centralice el registro y la consulta de información ficticia de autorreporte relacionada con neurodesarrollo, habilidades DBT, estado de ánimo y adicciones.

La aplicación permitirá que un usuario de prueba seleccione un ámbito, complete un formulario breve y consulte posteriormente sus registros organizados por fecha y tipo. También se considera inicialmente la posibilidad de modificar y eliminar registros propios, acceder a contenidos educativos generales y configurar recordatorios discretos.

La solución buscará ofrecer una navegación sencilla, textos comprensibles y una interfaz adaptable a distintos tamaños de pantalla. Los registros se almacenarán localmente para mantener su disponibilidad durante interrupciones temporales de conectividad.

El MVP no entregará diagnósticos, tratamientos, prescripciones ni respuestas ante emergencias. Tampoco utilizará datos personales o clínicos reales. Su finalidad será

exclusivamente académica y permitirá validar una experiencia móvil funcional, coherente y trazable.

8.1 Objetivo general

Desarrollar un MVP de una aplicación móvil Android que permita a usuarios ficticios crear, organizar y consultar registros de autorreporte asociados con neurodesarrollo, DBT, estado de ánimo y adicciones, mediante una experiencia sencilla, accesible y respetuosa de la privacidad.

8.2 Objetivos específicos

1. Centralizar en una sola aplicación los registros relacionados con los cuatro ámbitos.
2. Permitir la creación de registros mediante formularios breves y comprensibles.
3. Organizar los registros según su fecha, ámbito y tipo de actividad.
4. Facilitar la consulta del historial de actividad del usuario.
5. Permitir la modificación o eliminación de registros propios.
6. Mantener los registros disponibles localmente ante interrupciones temporales de conectividad.
7. Aplicar criterios básicos de accesibilidad, privacidad y minimización de datos.
8. Evitar que la aplicación presente sus resultados como diagnósticos, tratamientos o respuestas ante emergencias.

8.3 Estado de la propuesta

Esta solución corresponde a una propuesta inicial del equipo. Sus funciones y límites deberán revisarse con el docente antes de comenzar su implementación.